인공지능

Artificial Intelligence

프로젝트 개요

- **프로젝트**
  - [1] 센서를 이용한 환자 활동 상태 예측 (7점)
  - [2] 객체 검출기 (7점)
  - [3] 사회문제 해결형 자유주제 프로젝트 (16점)

- **프로젝트 방식**
  - [1] [2] 는 리더보드 기반의 베이스라인 이상의 점수를 받는 챌린지 방식
  - [3] 는 스스로 문제를 정의하고 이를 컴퓨터 비전 응용 기술로 해결한 뒤, 해당 내용으로 논문을 작성하는 방식

- **프로젝트 마감**
  - 제출 마감 : 12월 13일 (일) 23시 59분
  - 제출 방법 : 이메일로 제출 (admin@rcv.sejong.ac.kr), 코드는 캐글노트북 교수와 조교 계정으로 공유
  - 주의 : 프로젝트는 마감 시간을 넘긴 경우, 50% 감점을 받기에 주의할 것

프로젝트 #1 https://www.kaggle.com/t/10998297a46744e78babc5f1f0aa7c87

- **센서를 이용한 환자 활동 상태 예측 (7점)**

1번. 사전 학습 모델의 CNN 부분은 동결하고 Fully Connected Layer 부분만 학습하여 문제 해결하기
- epoch 별로 분류 손실(Classification Loss)와 분류 정확도(Categorical Accuracy)에 대한 그래프를 첨부할 것

2번. CNN 부분 동결 없이, 사전 학습 모델을 미세 조정하여 문제 해결하기
- epoch 별로 분류 손실(Classification Loss)와 분류 정확도(Categorical Accuracy)에 대한 그래프를 첨부할 것

3번. 실험 분석 결과
- 1번과 2번의 성능을 비교하고 어느 방법이 왜 더 높은지 분석하여 서술하시오.

- **제출 자료 : 코드와 분석보고서**

프로젝트 #2 https://www.kaggle.com/t/2279d9789d2b402ab97db9bf9bbb39b3

- **객체 검출기 (7점)**

1번. 객체 검출기의 데이터 증강 함수를 임의로 변경하고 성능을 비교하며 분석 하시오.
- 데이터 증강 예시를 사진으로 첨부하여 설명할 것

```
# Step 1: Model Initialization
# 함수 인자 중 trainable_backbone_layer는 사전학습된 MobileNetv3_large backbone의 각 레이어 모듈들의 학습 가능 여부를 의미합니다.
# 즉 0으로 선언하면 MobileNet backbone 모두를 freeze함을 의미하며, 최대 6으로 설정하면 모든 레이어를 학습 가능하도록 설정하는 것입니다.
weights = SSDLite320_MobileNet_V3_Large_Weights.COCO_V1 ## COCO dataset으로 사전학습된 모델 weight 불러오기.
net = ssdlite320_mobilenet_v3_large(weights=weights, trainable_backbone_layers=6)

# net.transform = Customtransform() # 해당 부분을 수정하면 custom augmentation을 진행할 수 있음
```

2번. 객체 검출기의 학습 가능한 백본 레이어의 수를 조절하며 성능을 분석 하시오.
- trainable_backbone_layer의 수를 0~6까지 조절하여 성능을 평가하고 왜 성능 다르게 나오는지 분석하여 작성할 것

```
net = ssdlite320_mobilenet_v3_large(weights=weights, trainable_backbone_layers=6)
```

3번. 객체 검출기의 주요 하이퍼 파라미터를 조절하며 성능을 분석 하시오.
- score_thresh를 다르게 하여 성능을 분석할 것
- nms_thresh를 다르게 하여 성능을 분석할 것

```
net.score_thresh = 0.2 # confidence score에 대한 임계치 값
net.nms_thresh = 0.55 # NMS에 대한 임계치 값
```

4번. 평가 데이터를 임의로 하나 산정하여, 예측을 수행하고 실제 bounding box를 plot하여 객체를 잘 검출하였는지 정성적으로 확인 하시오.
- OpenCV 라이브러리를 활용하여 이미지에 박스를 그린 상태로 저장하고 보고서에 첨부할 것

- **제출 자료 : 코드와 분석보고서**

프로젝트 #3

- **자유주제 프로젝트 (16점)**

- 수업시간에 배운 컴퓨터비전 응용(1장~8장)을 이용하여 사회문제를 해결해 봅시다.
  - 문제 정의 (5)
    - 문제를 정의하고 필요성을 기술
  - 솔루션 개발 (10)
    - 배운 내용을 기반으로 실험 진행 (AI프로그래밍)
  - 분석 및 보고서 제출 (5)
    - 자신의 솔루션이 제안한 사회적 문제를 해결하였는지 분석하고, 분석 내용을 기반으로 보고서 제출
    - 교차검증(Cross Validation), 제거 조사(Ablation Study) 등 활용 가능

  - **제출 자료 : 코드와 논문 스타일의 보고서 (4장 양식에 맞게 제출)**